

基于治疗药物监测干预丙戊酸和利福平药物相互作用的案例分析

史群志, 吴戈, 刘芳群, 鲁虹* (南华大学附属长沙中心医院药学部, 长沙 410004)

摘要: **目的** 结合实际案例, 对利福平与丙戊酸钠联用时的药物相互作用进行分析, 为丙戊酸给药方案的优化提供参考。**方法** 通过丙戊酸治疗药物浓度监测 (TDM), 报道和分析两例案例, 同时查阅相关文献进行讨论。**结果** 两例患者在丙戊酸钠和利福平联用时, 增加丙戊酸钠日服药剂量后其血药浓度反而下降。文献研究指出利福平能加速丙戊酸的代谢, 导致其血药浓度下降, 其中病例 1 患者停用利福平改用利福喷丁后丙戊酸血药浓度上升。**结论** 利福平能降低丙戊酸血药浓度, 因此临床上应避免丙戊酸钠和利福平联用, 临床药师借助 TDM 成功干预了有临床意义的药物相互作用, TDM 是临床药师参与制订临床药物治疗方案的有效技术手段。

关键词: 治疗药物监测; 药物相互作用; 丙戊酸钠; 利福平

中图分类号: R969.3

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2021)12-2685-03

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2021.12.039

丙戊酸钠是临床常用的广谱抗癫痫药物, 但在其临床上的治疗指数低, 安全有效血药浓度范围较窄 ($50 \sim 100 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$), 服药周期长, 容易发生不良反应, 并且丙戊酸钠血药浓度与药效的相关度明显大于剂量与药效的相关度, 体内药动学存在明显的个体差异, 血药浓度波动较大, 剂量难以掌握^[1], 故临床需对其进行治疗药物监测 (TDM)。有研究显示丙戊酸经细胞色素 P450 2C19 酶代谢^[2-3], 目前关注较多的主要是丙戊酸钠与碳青霉烯类的药物相互作用^[4-6], 但丙戊酸钠和一线抗结核药利福平联用时是否存在药物相互作用, 相关报道较少。本研究报道了两例肺结核合并癫痫患者, 在长期使用抗癫痫药物丙戊酸钠治疗后同时开始使用含利福平的抗结核治疗, 通过对其用药情况及血药浓度的分析讨论可以为丙戊酸钠和利福平联用时的药物调整提供经验和依据, 保证临床用药的有效安全。

1 病例概况

病例 1: 患者男, 25 岁, 72 kg, 2021 年 3 月 14 日无明显诱因出现剑突下疼痛, 为隐痛, 与呼吸运动无关, 无发作及缓解规律, 静息状态下亦可发生。于外院就诊, 胸片及肺部 CT 示“双肺纹理稍增多、增粗、紊乱, 右上肺可见点片状模糊影, 密度不均, 夹杂斑点状钙化影”, 考虑“右上肺继发型肺结核可能”。4 月 12 日为进一

步明确肺部病变来本院就诊, 门诊以“肺部病变查因”收入院。患者自幼有肢体阵发性颤动, 以双手为甚。曾因反复出现“瞬时意识丧失、跌倒在地”等症被诊断为“癫痫”, 规律服用丙戊酸钠缓释片 0.5 g qd , 自诉症状控制良好。本次入院检查结果示: 凝血常规、血常规、血沉、D-二聚体、电解质、肝肾功能、心肌酶、大便常规、C 反应蛋白等均正常, 肺部 CT 可见右上肺尖明显结节影, 周围有斑片状渗出, 故完善 PPD 皮试、T-SPOT.TB、痰 AFB 和痰快培等检查, 并监测丙戊酸钠血药浓度。4 月 14 日检查结果回报, 结核感染 T 细胞检测阳性 (+); 痰涂片找抗酸杆菌阴性, 确诊为肺结核, 抗结核方案予以利福平 0.6 g qd 、乙胺丁醇 0.75 g qd 、吡嗪酰胺 0.5 g tid 和异烟肼 0.3 g qd , 注射用薄芝糖肽 4 mL qd 调节免疫; 丙戊酸钠血药谷浓度监测结果回报 $2.47 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 患者确认每日规律服药, 临床药师建议先增加丙戊酸用药剂量为 0.5 g q12 h , 复查丙戊酸钠血药浓度, 医师接受建议。4 月 21 日患者复查丙戊酸钠血药谷浓度, 结果小于 $0.5 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 临床药师查阅资料, 考虑患者丙戊酸钠血药浓度下降不排除与利福平的酶诱导效应有关, 建议停用利福平, 改用利福喷丁 0.6 g biw 抗结核治疗, 医师接受建议, 于 4 月 22 日改用利福喷丁抗结核。4 月 27 日患者再次复查丙戊酸

基金项目: 长沙市 2019 年第二批重点研发、平台和人才科技计划项目 (No.kq1907019)。

作者简介: 史群志, 男, 硕士, 主管药师, 主要从事治疗药物监测研究, E-mail: shiqunzhi@qq.com *通信作者: 鲁虹, 女, 硕士, 副主任药师, 主要从事治疗药物监测和药物相互作用研究, E-mail: luhonghaha@sina.com

钠血药谷浓度, 结果为 $32.91 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 考虑患者病情好转平稳, 当日出院。两周后, 患者门诊复查丙戊酸钠血药浓度结果为 $71.26 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 达到有效浓度范围。

病例 2: 患者男, 54 岁, 47 kg, 2021 年 1 月中旬无明显诱因出现咳嗽咳痰, 咳嗽夜间较重, 3 月开始出现盗汗, 于外院就诊, 肺部 CT 示: 双肺纹理增多、紊乱, 右肺门旁见不规则片状不均性高密度影, 右肺上中野呈不均性密影, 内见空洞, 双肺内见多发大小不等结节状、片状密影, 纵隔内见多发淋巴结增大, 右侧胸膜不均性增厚。诊断: 双肺多发病变, 肺结核? 占位? 建议结核病专科进一步诊治。遂于 4 月 26 日来本院就诊, 门诊以“肺部病变查因”收入院。既往史: 患者 9 年前因外伤致颈椎骨折, 手术治疗后开始出现癫痫, 长期服用丙戊酸钠缓释片 0.5 g qod , 自诉癫痫控制可, 近 8 年未发作。本次入院诊断: 肺结核? 感染? 继发性癫痫。入院后予以注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 2.0 g q8 h 抗感染, 羧甲司坦口服溶液 10 mL tid 化痰, 维生素 B_1 穴位注射益肺, 丙戊酸钠缓释片 0.5 g qod 控制癫痫。4 月 27 日血常规示血红蛋白 $88 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 中性粒细胞百分比 84%, 凝血常规纤维蛋白原检测 $5.1 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 血沉 $90 \text{ mm} \cdot \text{h}^{-1}$, C 反应蛋白 $113 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 其他结果均未见明显异常。4 月 28 日患者稍咳嗽、咳少量黄脓痰, 较前减少, 检查回报: 结核抗体 IgG 阳性 (+), 结核抗体 IgM 阴性, 痰涂片找抗酸杆菌阳性 (1+, 2+), 结核感染 T 细胞检测阳性 (+); 丙戊酸钠血药谷浓度结果为 $28.37 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。4 月 28 日予以利福平 0.45 g qd , 乙胺丁醇 0.75 g qd , 吡嗪酰胺 0.5 g tid 抗结核, 同时予甘草酸二胺肠溶胶囊 150 mg tid 、九味肝泰胶囊 1.4 g tid 护肝, 结核丸辅助抗结核。患者自诉近期发作小抽搐一次, 考虑症状控制欠佳, 临床药师建议调整丙戊酸钠缓释片为 0.5 g qd , 1 周后复查丙戊酸钠血药浓度。5 月 4 日患者稍咳嗽、咳黄绿脓痰, 较前减少, 神经内科会诊建议完善动态脑电图, 同意临床药师建议, 增加丙戊酸钠至 0.5 g qd 。5 月 11 日患者复查丙戊酸钠血药浓度结果为 $21.99 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 临床药师考虑患者丙戊酸钠血药浓度下降不排除与利福平的酶诱导效应有关, 建议停用利福平, 改用利福喷丁 0.45 g biw 抗结核治疗, 医师采纳。5 月 12 日患者病情好转予以出院。

2 主要治疗过程与药物监护

2.1 利福平与丙戊酸钠相互作用

两例患者在住院期间均进行了抗癫痫联合抗结核治疗。对抗癫痫药物丙戊酸钠血药浓度在增加给药剂量或频次后却下降的原因进行分析: 吡嗪酰胺和乙胺丁醇经过肝脏代谢, 对细胞色素 P450 (CYP450) 没有诱导和抑制作用, 检索 PubMed、CNKI 和万方数据库, 没有相关报道, 故排除乙胺丁醇、吡嗪酰胺与丙戊酸钠的药物相互作用; 注射用丙戊酸钠药品说明书中提到利福平可能降低丙戊酸盐的血药浓度, 导致疗效降低, 当与利福平联合使用时, 有必要调整丙戊酸盐的给药剂量, 因此考虑利福平所致丙戊酸钠血药浓度下降的可能性最大。

利福平是抗结核治疗的一线治疗药物, 是 CYP450 氧化酶和 P-糖蛋白运输系统的强诱导剂^[7], 对 CYP3A、CYP1A2、CYP2C 和 CYP2D6 均存在酶诱导作用^[8], 导致其与很多药物存在明显的相互作用。利福平在人体内外能显著诱导 CYP2C19 的表达^[9]。丙戊酸在体内主要经 CYP450 酶系代谢, 代谢特点是剂量与稳态药物浓度之间呈非线性关系, 且 CYP2C19 在人体内参与丙戊酸代谢, 其基因多态性可影响丙戊酸血药浓度^[2]。

本报道中, 病例 1 患者入院第 2 日测定丙戊酸钠血药浓度, 结果仅 $2.47 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 给药方案由 0.5 g qd 调整为 0.5 g q12 h , 血药浓度结果降低至 $0.5 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 以下, 停用利福平, 改用利福喷丁抗结核治疗, 丙戊酸钠给药方案仍为 0.5 g q12 h , 5 d 后丙戊酸钠血药浓度升至 $32.91 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。病例 2 患者长期服用丙戊酸钠 0.5 g qod , 入院第 2 日测定丙戊酸钠血药浓度结果为 $28.37 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 给药方案为 0.5 g qd 后血药浓度结果却下降了, 为 $21.99 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 停用利福平, 改用利福喷丁抗结核治疗, 第 2 日患者因病情好转要求出院。

这两例患者的共同特点是在服用丙戊酸钠缓释片期间加用了抗结核药物利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇, 目前暂未有研究指出吡嗪酰胺和乙胺丁醇存在酶诱导作用, 而利福平是强的肝药酶诱导剂, 能加速药物的代谢, 使药物的血药浓度下降, 疗效降低^[7, 9-10], 且病例 1 患者在停用利福平, 换用利福喷丁抗结核治疗, 其他治疗方案未改变时, 丙戊酸钠血药浓度上升, 因此考虑利福平所致丙戊酸钠血药浓度下降可能性较大。

2.2 利福平与丙戊酸钠联合使用的报道

药师进一步查阅文献,发现国内尚无丙戊酸钠与利福平药物相互作用的报道,国外仅有少许报道。2014 年 Hanrath 报道^[11]了一名 54 岁女性长期服用卡马西平、丙戊酸钠和氯硝西泮抗癫痫治疗,丙戊酸钠维持剂量为 $2500\text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 时血药浓度为 $82\text{ }\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,在使用利福平治疗 10 d 后复查丙戊酸血药浓度已低于 $12\text{ }\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。2017 年 Delucia 等^[12]报道了一名 58 岁的西班牙躁郁症患者,对丙戊酸耐受良好,由于未坚持治疗而住进精神科急诊病房,且考虑存有潜伏性肺结核感染,以利福平 0.3 g qd 抗结核治疗 3 个月,入院后予以氯氮平 10 mg 和丙戊酸 1500 mg 治疗精神症状,继续予以利福平抗结核治疗,治疗 3 d 后监测丙戊酸血药浓度,结果为 $25.9\text{ }\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,临床增加丙戊酸用药剂量至 $2000\text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,躁狂症状仍持续存在,后加用氯硝西泮 0.5 mg bid ,增加丙戊酸用药剂量至 $2500\text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 以控制症状,后复查丙戊酸浓度为 $32.6\text{ }\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,仍低于有效治疗浓度范围,临床怀疑是利福平加速了丙戊酸的代谢,停用利福平改用异烟肼 0.3 g qd 抗结核治疗,丙戊酸用药剂量仍为 $2500\text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,血药浓度上升至 $66.4\text{ }\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,抗结核治疗方案由利福平调整为异烟肼后患者丙戊酸血药浓度上升了 104%,且患者情绪稳定。这两例报道都考虑丙戊酸血药浓度下降和利福平酶诱导作用可能性较大。

2.3 治疗矛盾下的替代方案

对于需要联合使用抗结核药物和丙戊酸钠治疗的患者,在肝药酶诱导剂利福平导致丙戊酸钠血药浓度不达标时可以考虑使用其他抗结核药物(如利福喷丁、利福布汀,多项研究指出利福喷丁、利福布汀的酶诱导作用弱于利福平,对 CYP450 酶诱导作用强度是利福平 > 利福喷丁 > 利福布汀^[8, 13-14]),并通过丙戊酸治疗药物浓度监测来调整给药方案,达到治疗效果。

3 结论

丙戊酸是治疗癫痫发作和持续状态的常用药物,其在肝脏代谢;利福平是一线抗结核药物,是强效 CYP450 酶诱导剂,能加速丙戊酸的代谢,导致丙戊酸血药浓度明显下降而降低疗效,临床应避免两者联合使用。对于需要同时抗结核和抗癫痫治疗的患者,可选用利福喷丁或利福布汀代

替,并在 TDM 下进行剂量调整。

参考文献

- [1] 刘莎,金梅,傅川,等.丙戊酸钠血药浓度与抗癫痫疗效及影响因素分析[J].重庆医学,2016,45(21):3805-3807.
- [2] 王育琴,齐晓涟,黄越,等.丙戊酸药物浓度与 CYP2C19 基因多态性关系的研究[J].中国医院药学杂志,2003,23(11):670-673.
- [3] 于洁,邵宏,聂小燕,等.CYP2C19 基因多态性对癫痫患者丙戊酸血药浓度的影响[J].中国临床药理学与治疗学,2007,12(6):700-704.
- [4] 杜欣,李欣蕊,谢晓慧,等.碳青霉烯类药物对丙戊酸血药浓度影响及两药联用后癫痫发作影响因素——文献 Meta 分析[J].中国医院药学杂志,2021,41(4):395-399.
- [5] 傅启伟,符林瑜.碳青霉烯类药物联合丙戊酸钠治疗重症感染合并癫痫患者血药浓度及其肝肾损害[J].中华医院感染学杂志,2020,30(20):3080-3084.
- [6] 万仁圣,刘晓琰.特殊人群中碳青霉烯类与丙戊酸钠的相互作用[J].医药导报,2018,37(8):1009-1011.
- [7] Finch CK, Chrisman CR, Baciewicz AM, et al. Rifampin and rifabutin drug interactions: An update [J]. Arch Intern Med, 2002, 162(9):985-992.
- [8] Burman WJ, Gallicano K, Peloquin C. Comparative pharmacokinetics and pharmacodynamics of the rifamycin antibacterials [J]. Clin Pharmacokinet, 2001, 40(5):327-341.
- [9] 孟慧杰,石伟龙,胡永芳.1 例利福平与华法林相互作用的案例报道及文献分析[J].中国药学杂志,2015,50(6):550-553.
- [10] 林志强,傅新阳,陈婷婷,等.利福平影响伏立康唑血药浓度两例并文献复习[J].中国感染与化疗杂志,2021,21(3):292-296.
- [11] Hanrath MA, Swart EL. Insulten door interative van anti-epileptica met rifampicine [J].Ned Tijdschr Geneesk, 2014, 158: A7707.
- [12] Delucia B, Mahon J. Serum valproic acid levels during initial conversion of antituberculous therapy in bipolar mania: A case report and literature review [J].Psychosomatics, 2017, 58: 446-449.
- [13] Albert PL, Kelly RM, Asenath R, et al. Primary human hepatocytes as a tool for the evaluation of structure-activity relationship in cytochrome P450 induction potential of xenobiotics: Evaluation of rifampin, rifapentine and rifabutin [J]. Chem Biol Interact, 1997, 107(1-2):17-30.
- [14] Mary ET, Milap CN. Rifapentine: Its role in the treatment of tuberculosis [J]. Ann Pharmacother, 1999, 33(11):1203-1210.

(收稿日期:2021-08-20;修回日期:2021-10-02)